



Carrera de Ingeniería de Sistemas Universidad Privada de Oruro

Modulo: Planificación y evaluación de proyectos
Código: PEP-150

Docente: Ing. José C. Rojas P.



13 TASA DE DESCUENTO

13.1 El costo de capital

El costo de capital corresponde a aquella tasa que se utiliza para determinar el valor actual de los flujos futuros que genera un proyecto y representa la rentabilidad que se le debe exigir a la inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyectos de riesgos similares.

13.1 El costo de capital

El costo de capital (K_e) es el costo en el que incurre una empresa para financiar sus proyectos de inversión a través de los recursos financieros propios.

13.1 El costo de capital

Por ejemplo, si realizamos una ampliación de capital, podríamos obtener recursos sin la necesidad de devolverlos (como ocurre con la deuda), pero a cambio se pueden ver diluidas las participaciones.

Para evitar lo que reflejamos en el caso anterior, los inversores exigirán una rentabilidad a la empresa para compensar esa pérdida en la participación de la empresa.

Además, no hay que olvidar que los accionistas querrán ganar dinero. Por tanto, podría ocurrir que exijan dividendos.

13.1 El costo de capital

Las principales características son:

- costo no observable directamente.
- Mayor complejidad de cálculo que el costo de la deuda.
- Generalmente calculado en base al Modelo de valoración de activos financieros(CAPM).
- Cuanto menor es el riesgo de los activos, menor será el costo de capital.

13.1 El costo de capital

La fórmula de cálculo del costo de capital (K_e) es la siguiente:

$$k_e = R_f + BI (R_m - R_f)$$

Donde,

R_f : Es la tasa libre de riesgo.

BI : Es el retorno de mercado.

$(R_m - R_f)$: Es la prima de mercado.

$BI (R_m - R_f)$: Se conoce como la prima de la empresa.

13.2 El costo de la deuda

Cuando hablamos del costo de la deuda, estamos haciendo referencia al costo monetario al que tiene que hacer frente una empresa por pedir prestado. Es decir, del mismo modo que hay costos de producción (empleados, materias primas o alquiler de naves), también hay costos asociados a la deuda.

13.2 El costo de la deuda

Este costo depende principalmente de varios factores como del valor de la deuda, impuestos, tipo de interés aplicable, etc. Factores, todo sea dicho, que veremos más tarde.

13.2 El costo de la deuda

Características del costo de la deuda.

Las principales características son:

- Es un costo observable.
- Mayor facilidad de cálculo que el costo del capital.
- Se utiliza el costo efectivo de la deuda después de impuestos.

13.2 El costo de la deuda

Fórmula del costo de la deuda.

Por la solicitud de un préstamo, la empresa tendrá que pagar un costo durante un plazo determinado, conocido como tipo de interés. Asimismo, si una empresa emite deuda para poder financiarse, tendrá que ofrecer una rentabilidad atractiva a sus inversores para poder colocarla en la totalidad de su emisión.

13.2 El costo de la deuda

La fórmula de cálculo del costo de la deuda es la siguiente:

$$k_d = i (1 - t)$$

Donde:

i= La tasa de interés aplicada por la financiación obtenida (kd)

t= Tipo de gravamen impositivo.

13.3 El costo patrimonial o capital propio

En la evaluación de un proyecto se considera como capital patrimonial a aquella parte de la inversión que debe financiarse con recursos propios.

13.3 El costo patrimonial o capital propio

En términos generales, puede afirmarse que el inversionista asignará sus recursos disponibles al proyecto si la rentabilidad esperada compensa los resultados que podría obtener si destinara esos recursos a otra alternativa de inversión de igual riesgo.

13.3 El costo patrimonial o capital propio

En palabras mas comprensibles, el costo de capital propio, no es mas que la rentabilidad que espera el inversionista, denotdo por: K_e .

13.3 El costo patrimonial o capital propio

En palabras mas comprensibles, el costo de capital propio, no es mas que la rentabilidad que espera el inversionista, este costo esta denotdo por: K_e .

El costo de capital (K_e) es el costo en el que incurre una empresa para financiar sus proyectos de inversión a través de los recursos financieros propios.

13.3 El costo patrimonial o capital propio

Aunque no es un costo directamente observable es un concepto muy relevante. Pensar que, se podría financiar con recursos propios no tiene costo, no es correcto. Por ejemplo, si realizamos una ampliación de capital, podríamos obtener recursos sin la necesidad de devolverlos (como ocurre con la deuda), pero a cambio se pueden ver debilitadas las participaciones.

13.3 El costo patrimonial o capital propio

Las principales características son:

- costo no observable directamente.
- Mayor complejidad de cálculo que el costo de la deuda.
- Generalmente calculado en base al Modelo de valoración de activos financieros(CAPM).
- Cuanto menor es el riesgo de los activos, menor será el costo de capital.

13.3 El costo patrimonial o capital propio

La fórmula de cálculo del costo de capital (K_e) es la siguiente:

$$k_e = R_f + BI (R_m - R_f)$$

Donde,

R_f : Es la tasa libre de riesgo.

BI : Es el retorno de mercado.

$(R_m - R_f)$: Es la prima de mercado.

$BI (R_m - R_f)$: Se conoce como la prima de la empresa.

13.4 El valor de rescate

También se llama valor Residual o de Rescate.
Es el valor presente estimado que una organización podría obtener en el momento de la venta del activo cuando termine su vida útil.
Cuanto va a poder recuperar al dejar de utilizar.

13.4 El valor de rescate

Como ejemplo podemos mencionar:

Si la empresa compro una bodega o almacén, hace 10 años, ¿cuanto cuesta al día de hoy, dicho activo?.

13.4 El valor de rescate

Como ejemplo podemos mencionar:

Si la empresa compro una bodega o almacén, hace 10 años, ¿cuanto cuesta al día de hoy, dicho activo?.